6. L'esplorazione spaziale

Immaginiamo di essere dei viaggiatori provenienti dalle stelle e diretti al Sole. Ci troveremmo circondati da quattro immensi mondi gassosi e nuvolosi: Nettuno, il pianeta blu con Tritone la sua luna di ghiaccio, Urano con i suoi anelli scuri, fatti di materia organica, Saturno, il gioiello del Sistema Solare all'interno dei suoi anelli concentrici composti da un miliardo di piccole lune di ghiaccio e, infine, Giove, il pianeta più grande con le sue nubi multicolori. Oltre, ancora più vicino al Sole, non si trova più pianeti giganti ma corpi minori, fatti di roccia e metalli, e alcuni avvolti da un leggero strato di aria. Uno di essi è la Terra.

I viaggi dell'uomo per l'esplorazione all'esterno del Sistema Solare si svolgono, almeno fino ad oggi, sotto il controllo di un solo centro, in tutta la terra, il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California. Fu qui che, domenica 8 luglio 1979 iniziarono le operazioni per il passaggio ravvicinato della sonda Voyager II a Giove e alle sue lune. Il veicolo spaziale era stato istruito per l'esplorazione del sistema di Giove da una sequenza di istruzioni radiotrasmesse in precedenza ai suoi computer di bordo.

I veicoli spaziali moderni, che partono verso i pianeti, non hanno uomini a bordo, sono dei robot semi-intelligenti. Gli occhi del Voyager sono due telecamere progettate di riprendere decine di migliaia di immagini all'esterno del Sistema Solare. Sono sistemate assieme ad altri strumenti su una apposita piattaforma, che si orienta sui pianeti al loro passaggio. Il cervello del Voyager è costituito da due computer integrati posti al centro della navicella. Comunica con la Terra mediante una grande antenna. Il Voyager porta con se' un messaggio diretto a tutte le civiltà extraterrestri che dovesse incontrare negli spazi interstellari. I Voyager, siccome viaggiano troppo lontani dal Sole, non possono basarsi sui suoi effetti, perciò sono forniti di un piccolo impianto nucleare ben isolato dal resto della navicella.